

抽样分布

定义 5.5 抽样分布

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一个样本, 统计量 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的分布称为抽样分布(sampling distribution).



注意： 样本分布与抽样分布不同

例 5.5 设 $\mathbf{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 $X \sim B(1, p)$ 的简单样本, 求 $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n X_i$ 的抽样分布.

统计三大分布

- 正态总体在统计推断中具有举足轻重的地位. 对正态总体中的参数进行推断时候, 常常需要用到样本均值和样本方差及其函数的分布

例: 考虑正态分布总体

- 用样本均值 $\bar{X}$ 估计总体均值 μ , 需要估计 $\bar{X}$ 与 μ 的误差, 则需要知道 $\bar{X}$ 的分布
 - 当用样本方差来构造区间来估计方差范围时, 要知道样本方差的分布
 - 方差未知的时候, 若要检验均值是否等于某个给定数 μ_0 , 要用到统计量 $\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_0)/S$ 的分布
- 样本均值和样本方差的分布与“统计三大分布”有着密切关系

1. 卡方分布 (χ^2 分布)

定义 5.6 (卡方分布)

设样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为标准正态总体的一个简单随机样本, 称

$$X = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

是自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $X \sim \chi_n^2$.



若 $X \sim \chi_n^2$, 记 $\mathbb{P}(X > c) = \alpha$, 则 $c = \chi_n^2(\alpha)$ 称为 χ_n^2 分布的上侧 α 分位数.

χ_n^2 分布的密度函数为

$$k_n(x) = \frac{1}{\Gamma(n/2)2^{n/2}} e^{-x/2} x^{(n-2)/2} I_{(0,\infty)}(x).$$

回忆: Gamma函数 $\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt$.

$$\Gamma(x+1) = x\Gamma(x), \quad \Gamma(n) = (n-1)!, \quad \Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$$

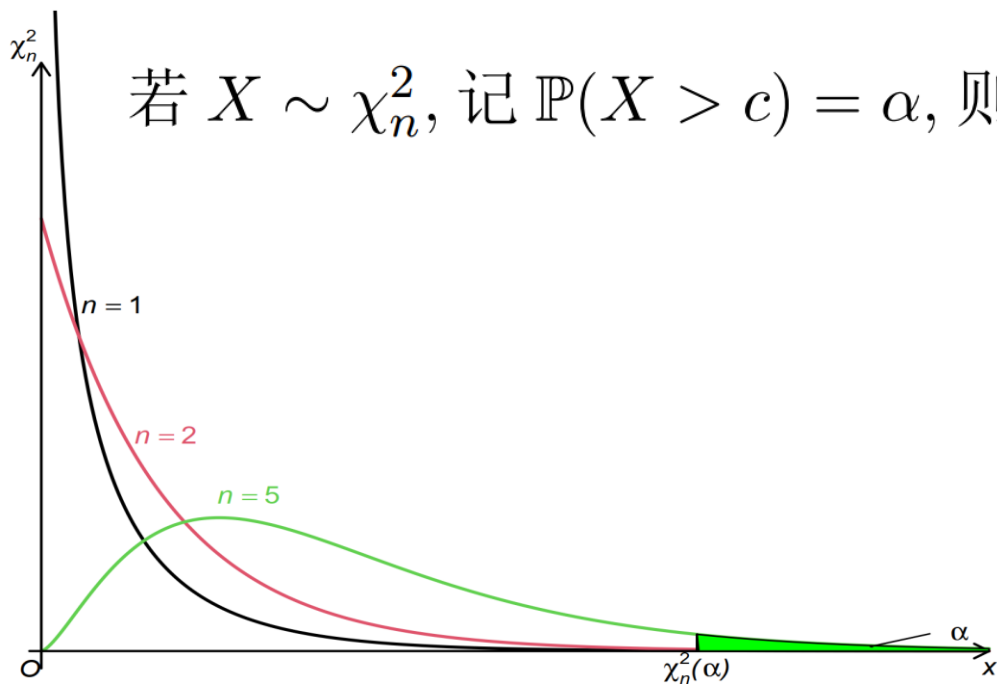


图 5.2: χ^2 分布密度图示

补：卡方分布密度函数推导

$$Y_1 = X_1^2 \text{ 的概率密度函数为 } f_1(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-1/2} e^{-y/2} I(y > 0) = \boxed{\frac{1}{2^{1/2}\Gamma(\frac{1}{2})} y^{1/2-1} e^{-y/2} I(y > 0)}$$

由卷积公式知 $Y_2 = X_1^2 + X_2^2$ 的概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_2(z) &= \int_R f_1(y) f_2(z-y) dy \\ &= \frac{1}{2\Gamma^2(\frac{1}{2})} e^{-z/2} I(z > 0) \int_0^1 t^{-1/2} (1-t)^{-1/2} dt \end{aligned}$$

$$= \boxed{\frac{1}{2^{2/2}\Gamma(\frac{2}{2})} z^{2/2-1} e^{-z/2} I(z > 0)}$$

从而由归纳法, 假设 $Y_{n-1} = X_1^2 + \cdots + X_{n-1}^2$ 的概率密度函数为

$$f_{n-1}(z) = \boxed{\frac{1}{2^{(n-1)/2}\Gamma(\frac{n-1}{2})} z^{(n-1)/2-1} e^{-z/2} I(z > 0)}$$

则 $Y_n = Y_{n-1} + X_n^2$ 的概率密度函数可由卷积公式得

$$\begin{aligned} f_n(z) &= \int_R f_{n-1}(y) f_1(z-y) dy \\ &= \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(\frac{n-1}{2})\Gamma(\frac{1}{2})} z^{n/2-1} e^{-z/2} I(z > 0) \int_0^1 t^{(n-1)/2-1} (1-t)^{1/2-1} dt \\ &= \boxed{\frac{1}{2^{n/2}\Gamma(\frac{n}{2})} z^{n/2-1} e^{-z/2} I(z > 0)} \end{aligned}$$

性质 χ^2 分布具有以下性质:

- (1) 若 $X \sim \chi_n^2$, 容易算得 $\mathbb{E}(X) = n, \text{Var}(X) = 2n$.
- (2) 若 $X \sim \chi_m^2, Y \sim \chi_n^2$, 且 X, Y 独立, 则 $Z = X + Y \sim \chi_{m+n}^2$.

再生性

2. t 分布

定义 5.7

设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi_n^2$, 且 X, Y 相互独立, 称

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

的分布是自由度为 n 的 t 分布, 记为 $T \sim t_n$

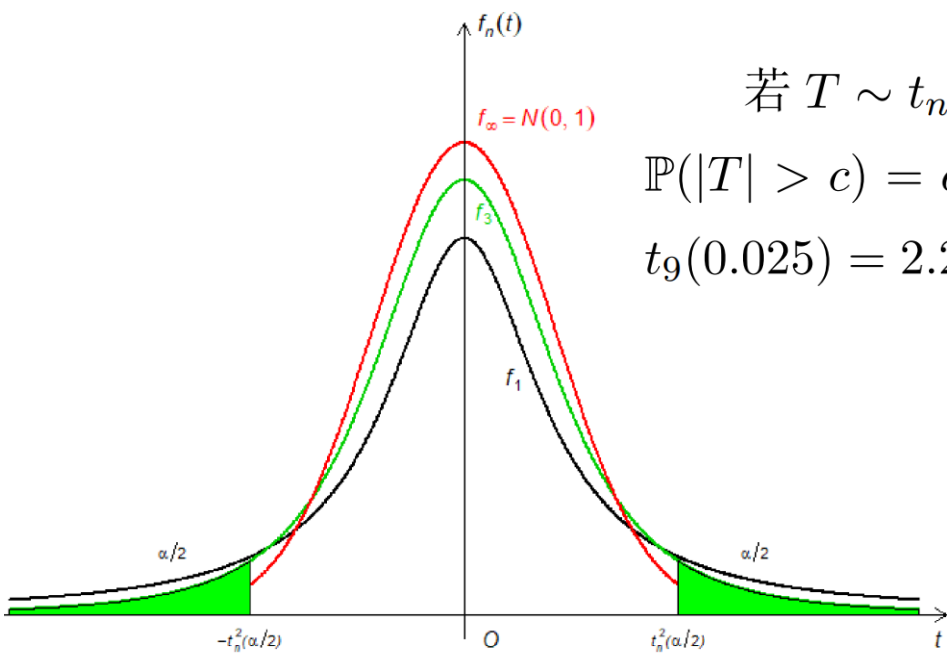


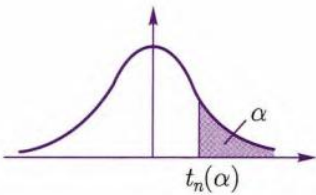
图 5.3: t 分布密度图

若 $T \sim t_n$, 记 $c = t_n(\alpha/2)$ 为自由度为 n 的 t 分布的上 $\alpha/2$ 分位数 (如图5.3所示), 则 $\mathbb{P}(|T| > c) = \alpha$. 当给定 α 时, $t_n(\alpha)$, $t_n(\alpha/2)$ 等可通过查表求出. 例如 $t_{12}(0.05) = 1.782$, $t_9(0.025) = 2.262$ 等.

t_n 分布的密度函数为

$$f_n(t) = \frac{\Gamma((n+1)/2)}{\sqrt{n\pi}\Gamma(n/2)} \left(1 + \frac{t^2}{n}\right)^{-(n+1)/2}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

附表 2 t 分 布 表



$P(t_n > t_n(\alpha)) = \alpha$

n	α					
	0.25	0.10	0.05	0.025	0.01	0.005
1	1.000 0	3.077 7	6.313 8	12.706 2	31.820 7	63.657 4
2	0.816 5	1.885 6	2.920 0	4.302 7	6.964 6	9.924 8
3	0.764 9	1.637 7	2.353 4	3.182 4	4.540 7	5.840 9
4	0.740 7	1.533 2	2.131 8	2.776 4	3.746 9	4.604 1
5	0.726 7	1.475 9	2.015 0	2.570 6	3.364 9	4.032 2
6	0.717 6	1.439 8	1.943 2	2.446 9	3.142 7	3.707 4
7	0.711 1	1.414 9	1.894 6	2.364 6	2.998 0	3.499 5
8	0.706 4	1.396 8	1.859 5	2.306 0	2.896 5	3.355 4
9	0.702 7	1.383 0	1.833 1	2.262 2	2.821 4	3.249 8
10	0.699 8	1.372 2	1.812 5	2.228 1	2.763 8	3.169 3
11	0.697 4	1.363 4	1.795 9	2.201 0	2.718 1	3.105 8
12	0.695 5	1.356 2	1.782 3	2.178 8	2.681 0	3.054 5
13	0.693 8	1.350 2	1.770 9	2.160 4	2.650 3	3.012 3
14	0.692 4	1.345 0	1.761 3	2.144 8	2.624 5	2.976 8
15	0.691 2	1.340 6	1.753 1	2.131 5	2.602 5	2.946 7
16	0.690 1	1.336 8	1.745 9	2.119 9	2.583 5	2.920 8
17	0.689 2	1.333 4	1.739 6	2.109 8	2.566 9	2.898 2
18	0.688 4	1.330 4	1.734 1	2.100 9	2.552 4	2.878 4
19	0.687 6	1.327 7	1.729 1	2.093 0	2.539 5	2.860 9
20	0.687 0	1.325 3	1.724 7	2.086 0	2.528 0	2.845 3

性质 (1) 当 $n = 1$ 时 t_1 就是柯西分布, 此时密度函数为

$$f_1(t) = \frac{1}{\pi(1+t^2)}, t \in \mathbb{R}.$$

(2) 设 $T \sim t_n$, 则当 $n \geq 2$ 时, 由对称性可得 $\mathbb{E}(T) = 0$; 当 $n \geq 3$ 时, $\text{Var}(T) = n/(n-2)$.

(3) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, t_n 分布的密度趋于标准正态密度函数, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \phi(t)$.

3. F 分布

定义 5.8 F 分布

设 $X \sim \chi_m^2, Y \sim \chi_n^2$, 且 X, Y 相互独立, 称

$$F = \frac{X/m}{Y/n}$$

的分布是自由度为 m, n 的 F 分布, 记为 $F \sim F_{m,n}$.



$F_{m,n}$ 的密度函数为

$$f_{m,n}(x) = m^{m/2} n^{n/2} \frac{\Gamma((m+n)/2)}{\Gamma(m/2)\Gamma(n/2)} x^{m/2-1} (mx+n)^{-(m+n)/2} I_{(0,\infty)}(x).$$

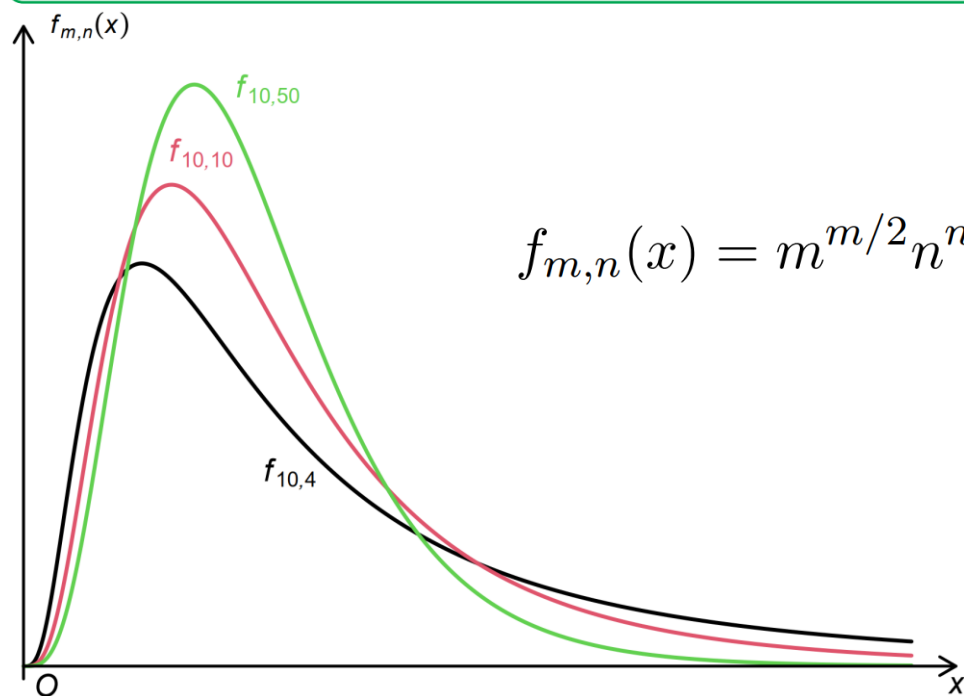


图 5.4: F 分布密度函数图

性质 F 分布变量具有下列的性质:

(1) 若 $Z \sim F_{m,n}$, 则 $1/Z \sim F_{n,m}$;

(2) 若 $T \sim t_n$, 则 $T^2 \sim F_{1,n}$;

(3) $F_{m,n}(1 - \alpha) = 1/F_{n,m}(\alpha)$.

若 $F \sim F_{m,n}$, 记 $\mathbb{P}(F > c) = \alpha$, 则 $c = F_{m,n}(\alpha)$ 称为 F 分布的上侧 α 分位数

通常人们把 χ^2 分布, t 分布, F 分布这三个分布合称为“统计三大分布”, 在正态总体的估计和假设检验中有着重要作用.

定理 5.1

设随机变量 $X_1, \dots, X_n$ $i.i.d. \sim N(a, \sigma^2)$, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是不全为零的常数, 则有

(1) 独立的正态随机变量线性组合服从正态分布, 即

$$T = \sum_{k=1}^n c_k X_k \sim N\left(a \sum_{k=1}^n c_k, \sigma^2 \sum_{k=1}^n c_k^2\right)$$

特别, 当 $c_1 = \dots = c_n = 1/n$, 即 $T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}$ 为样本均值时, 有

$$\bar{X} \sim N(a, \sigma^2/n).$$

(2) $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为样本方差, 则

$$(n-1)S^2/\sigma^2 \sim \chi_{n-1}^2;$$

(3) $\bar{X}$ 和 S^2 相互独立.

(4) 进而,

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - a)}{S} \sim t_{n-1}.$$



推论 5.1

设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ i.i.d. $\sim N(a_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ i.i.d. $\sim N(a_2, \sigma_2^2)$, 且假定 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$, 样本 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 独立, 则

$$T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (a_1 - a_2)}{S_T} \cdot \sqrt{\frac{mn}{n+m}} \sim t_{n+m-2},$$

此处 $(n+m-2)S_T^2 = (m-1)S_X^2 + (n-1)S_Y^2$, 其中

$$S_X^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (X_i - \bar{X})^2, \quad S_Y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (Y_j - \bar{Y})^2.$$



推论 5.2

设 $X_1, X_2, \dots, X_m$ *i.i.d.* $\sim N(a_1, \sigma_1^2)$, $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ *i.i.d.* $\sim N(a_2, \sigma_2^2)$, 且合样本 $X_1, X_2, \dots, X_m$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 相互独立, 则

$$F = \frac{S_X^2}{S_Y^2} \cdot \frac{\sigma_2^2}{\sigma_1^2} \sim F_{m-1, n-1},$$

此处 S_X^2 和 S_Y^2 定义如推论5.1所述.



推论 5.3

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ *i.i.d.* 服从指数分布: $f(x, \lambda) = \lambda e^{-\lambda x} I_{(0, \infty)}(x)$, 则有

$$2\lambda n \bar{X} = 2\lambda \sum_{i=1}^n X_i \sim \chi_{2n}^2.$$

